

Vers une modélisation par schéma bloc

Introduction à la modélisation d'un asservissement

1 Présentation du système

Le système étudié est une éolienne de forte puissance à calage variable des pales.

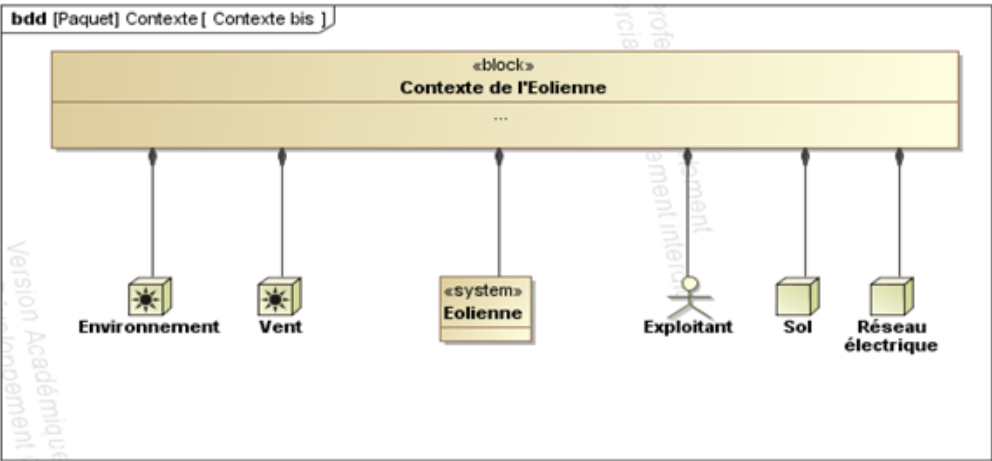


FIG. 1 – Diagramme de contexte

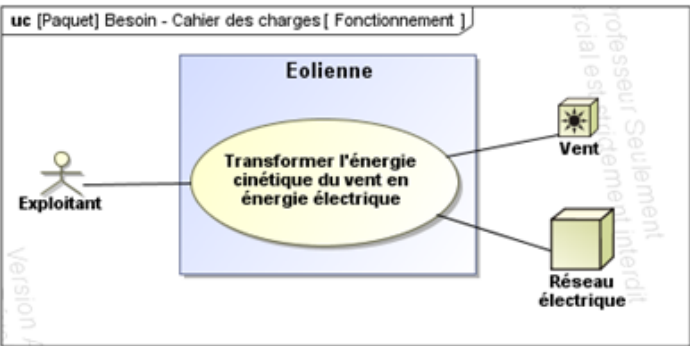


FIG. 2 – Diagramme des cas d'utilisation

TABLE 1 – Liste des exigences

#	ID	Name	Text
1	1	Transformer l'énergie cinétique du vent en énergie électrique	Permettre de transformer l'énergie cinétique du vent en énergie électrique pour le réseau électrique
2	1.1	Respecter la fréquence du réseau	L'énergie électrique générer doit être adapter au réseau en fréquence (50Hz)
3	1.2	Respecter la tension du réseau	L'énergie électrique générer doit être adapter au réseau en tension
4	2	Résister au vent	L'éolienne doit pouvoir supporter les efforts générer par le vent
5	2.1	Assurer un de fonctionnement	Le fonctionnement de l'éolienne doit être assuré pour des vitesses de vent de 13 à 25 m/s
6	2.2	Mise en arrêt	Le fonctionnement de l'éolienne doit être arrêter pour une vitesse du vent > 28 m/s
7	3	S'adapter au sol	L'éolienne doit pouvoir s'adapter au sol pour y être fixer
8	4	Avoir un rendement optimal	Angle d'incidence des pâles par rapport au vent
9	5	Respecter les critères environnementaux	L'éolienne ne doit pas générer des bruits aérodynamiques trop importants

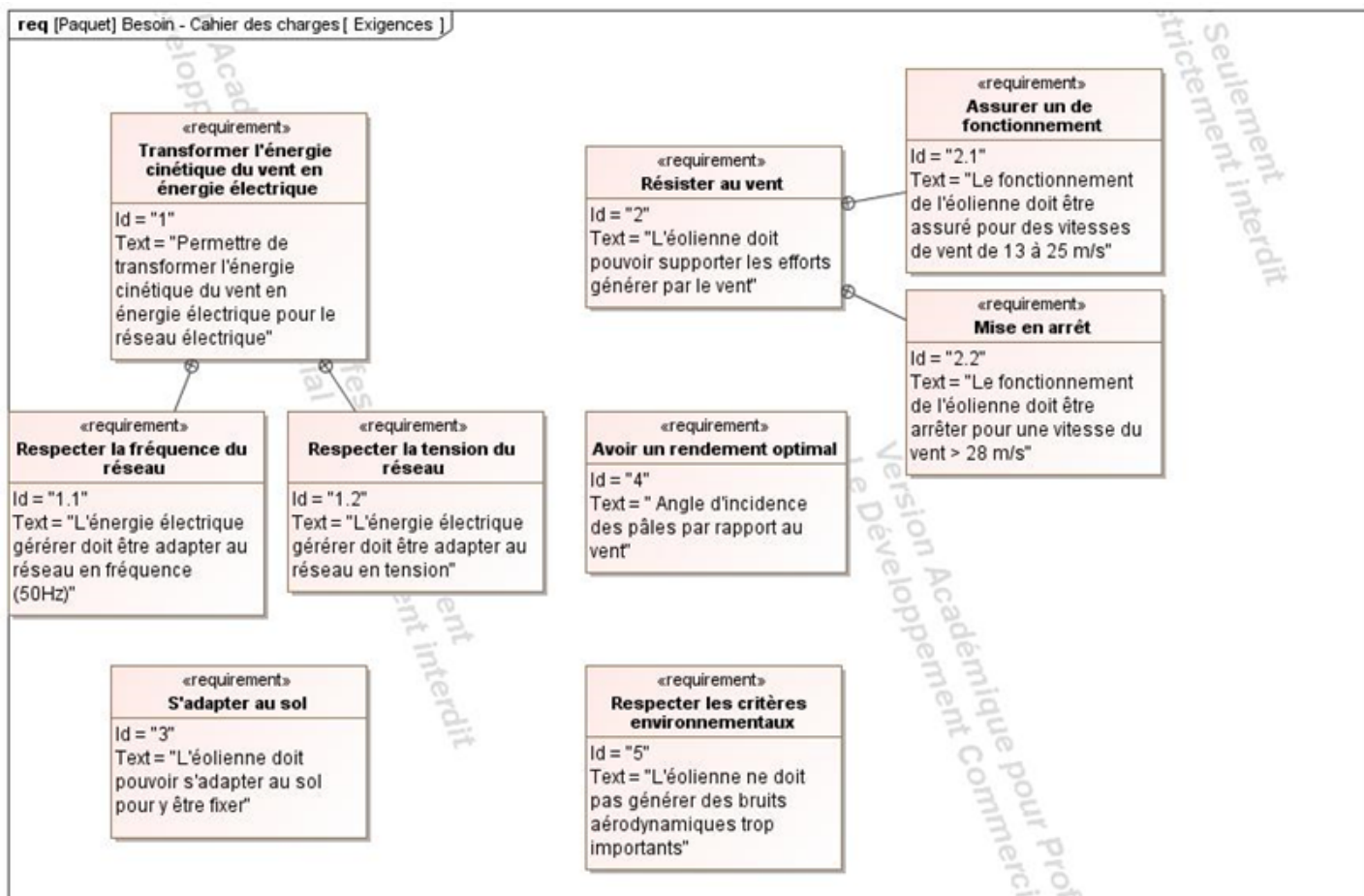


FIG. 3 – Diagramme des exigences

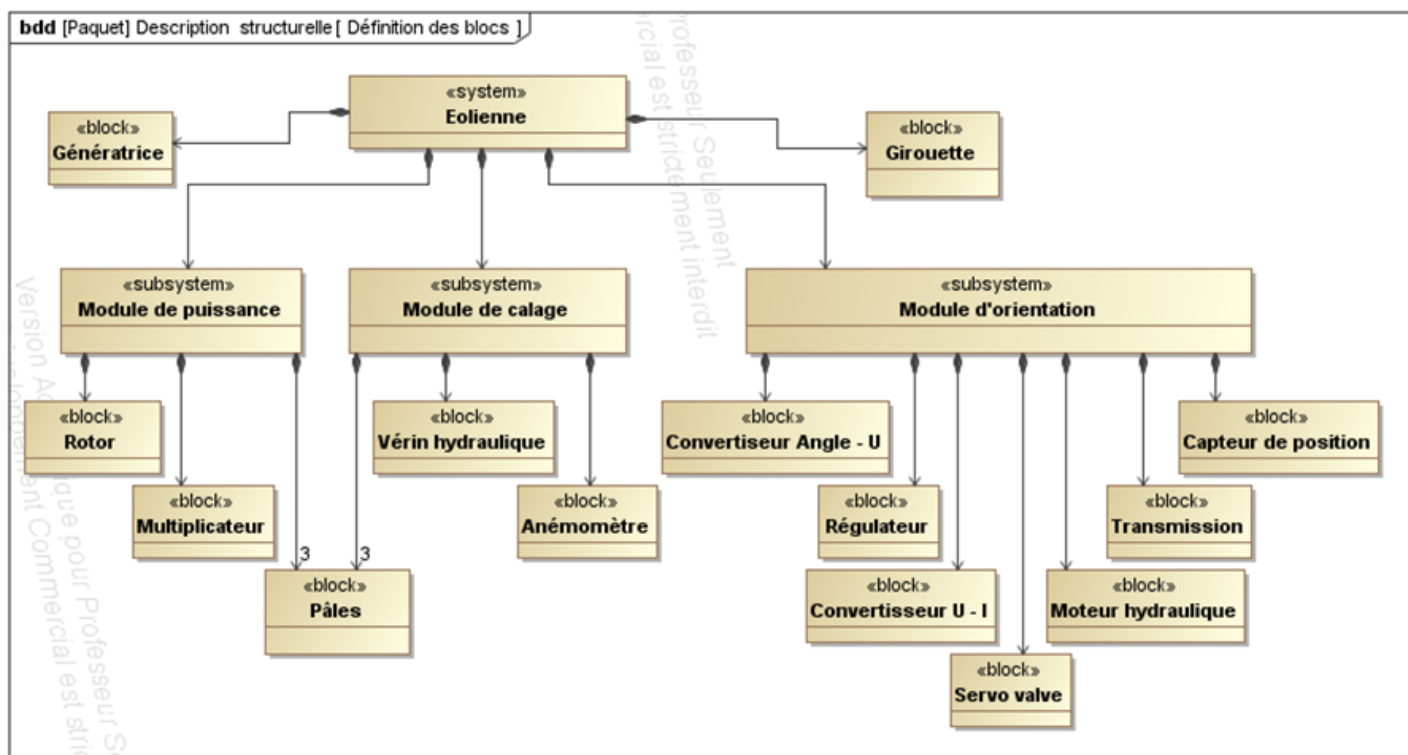


FIG. 4 – Diagramme de définition de bloc

2 Principe de fonctionnement

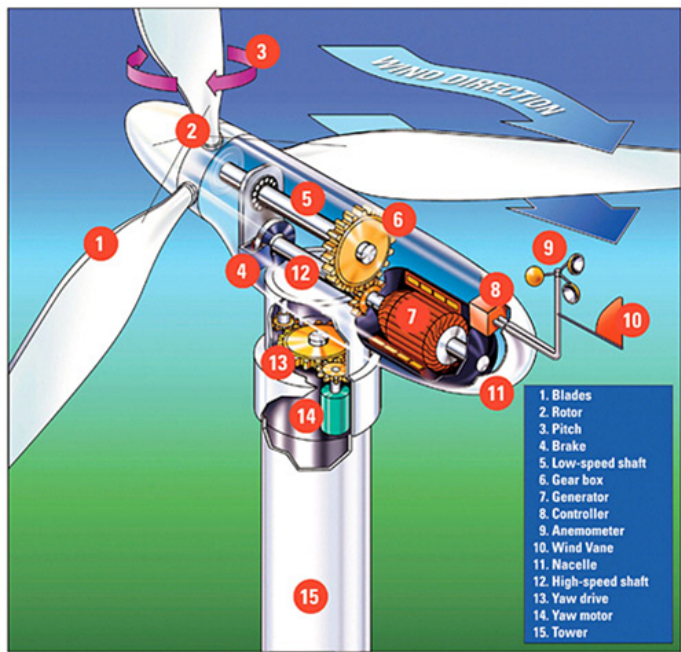


FIG. 5 – Vue de principe — représentation de vulgarisation

Le rotor (2), constitué de trois pales (1) à 120° et de l'arbre « lent » (5), est mis en rotation par les forces aérodynamiques exercées par le vent sur les pales. Un multiplicateur à engrenages (6) augmente la vitesse de rotation pour faire tourner la génératrice (7) et produire du courant alternatif. C'est le module de puissance. Un module de calage variable des pales contrôle l'angle d'incidence des pâles par rapport au vent. Ce module permet :

- d'avoir une vitesse de rotation constante pour des vitesses de vent de 13 à 25 m/s et donc une fréquence de courant constante.
- de mettre l'éolienne en drapeau pour des vitesses de vent supérieures.

Le calage des pales est commandé par un vérin hydraulique alimenté par la pompe.

Un *module d'orientation* assure la mise en place de l'éolienne face au vent afin d'optimiser le rendement. Il est composé d'un moteur hydraulique (14) — alimenté par la

pompe — et d'un pignon monté sur l'axe du moteur. Ce pignon engrène sur une couronne solidaire du mât.

2.1 Étude du module d'orientation

Cette étude concerne l'asservissement de position pour l'orientation de l'éolienne face au vent. Le moteur hydraulique, lié à la nacelle, permet, quand la machine est à l'arrêt, de la positionner face au vent grâce à la girouette. À cette fin, un pignon solidaire du moteur vient s'engrener sur une couronne liée au mât. Une fois l'éolienne correctement placée, le moteur est arrêté, le circuit hydraulique reste ouvert et permet d'amortir les faibles changements de direction du vent. Si la nacelle n'est pas alignée face au vent pendant plus de 5 secondes, le moteur hydraulique entre en action pour réaligner la nacelle dans la direction de la girouette. On désire donc asservir la position angulaire θ de la nacelle à la position angulaire θ_c , de la girouette. Cet asservissement est constitué :

- d'un convertisseur qui converti la position angulaire θ_c de la girouette en une tension V_c ;
- d'un capteur de position qui mesure la position angulaire θ de la nacelle et fournit une tension V ;
- d'un correcteur qui élabore un signal en tension U , à partir de l'écart entre la tension de consigne V_c et la tension mesurée V ;
- d'un convertisseur tension/courant qui fournit le courant I à une servo-valve ;
- La servo-valve, délivre un débit d'huile Q qui pilote le moteur hydraulique entraînant la nacelle.

Ce qui peut être résumé par l'ibd présenté figure 6.

3 Objectif à atteindre — mise en place d'une modélisation par schéma-bloc

L'objectif de ce chapitre est de mettre en place une représentation graphique permettant de visualiser la structure de l'asservissement. Vous allez voir que c'est très proche de l'ibd !

Pour représenter un système asservi, on utilise un schéma-bloc fonctionnel mettant en relation les entrées et sorties du système et permettant de comprendre la structure du système selon un point de vue commande.

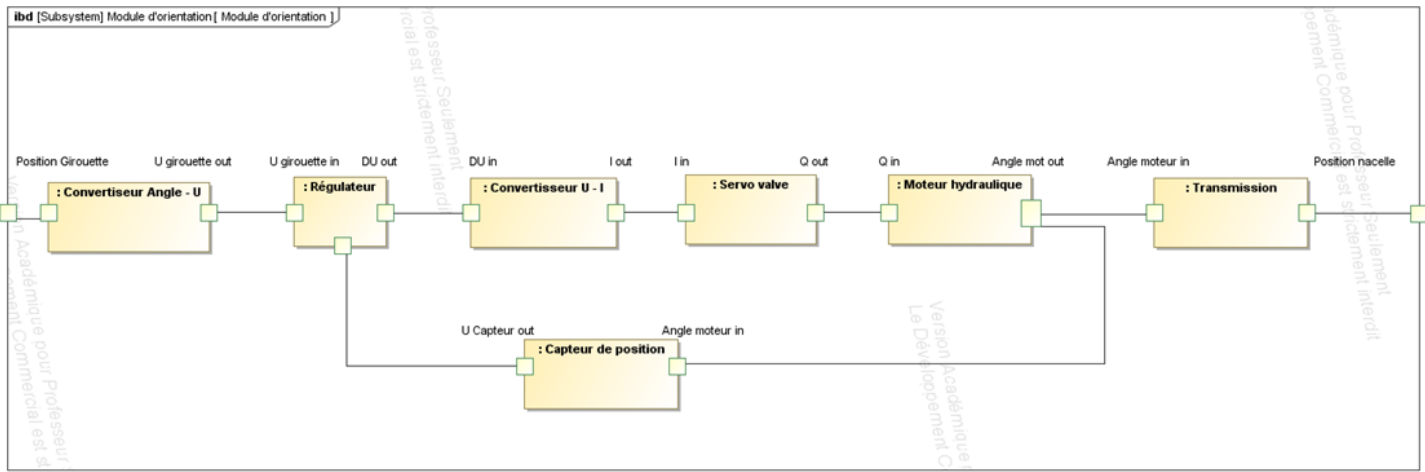


FIG. 6 – Diagramme de bloc interne

3.1 Éléments de base des schémas blocs

Le bloc

Prélèvement ou point de jonction

Compateur-Sommateur

3.2 Structure générique d’une chaîne d’asservissement — application à cette éolienne